

Analízis alkalmazásai

8. előadás

Differenciálegyenletek 4.

Magasabb rendű lineáris d.e.-ek

Emlékeztető:

- Elsőrendű lineáris d.e.r.-ekre vonatkozó eredmények:
- A homogén lineáris d.e.r. megoldáshalmazának a szerkezete (alaprendszer, alapmátrix, általános megoldás).
- Az inhomogén lineáris d.e.r. megoldásai (az állandók variálásának a módszere egy partikuláris megoldás előállítására).
- Állandó együtthatós lineáris d.e.r.-ek.

- 1 Definíciók
- 2 Az átviteli elv
- 3 Általános állítások
- 4 Az állandó együtthatós lineáris d.e.-ek
- 5 Rezgések

1. Definíciók

Legyen $n \in \mathbb{N}$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. T.f.h. az

$$a_k : I \rightarrow \mathbb{R} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad \text{és a} \quad b : I \rightarrow \mathbb{R}$$

adott folytonos függvények. Ekkor az

$$(n\text{Lde}) \quad \begin{cases} y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + \\ \quad + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = b(x) \quad (x \in I) \end{cases}$$

feladatot **n -edrendű lineáris d.e.-nek** nevezzük. Ha $b \equiv 0$, akkor **homogén**, az ellenkező esetben pedig **inhomogén** egyenletről beszélünk.

Most tehát olyan $J \subset I$ nyílt intervallumot és $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi \in D^n$ függvényt keresünk, amelyre minden $x \in J$ helyen a

$$\psi^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot \psi^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) \cdot \psi'(x) + a_0(x) \cdot \psi(x) = b(x)$$

egyenlőség teljesül. Ekkor ψ a szóban forgó d.e. **megoldása** a J intervallumon.

T.f.h. az előzőeken túl adott még a

$$\tau \in I \text{ hely és a } \xi := (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}) \in \mathbb{R}^n \text{ vektor.}$$

Ha az előbbi ψ megoldástól azt is elvárjuk, hogy

$$\tau \in J, \quad \psi(\tau) = \xi_0, \quad \psi'(\tau) = \xi_1, \quad \dots, \quad \psi^{(n-1)}(\tau) = \xi_{n-1},$$

akkor azt mondjuk, hogy a ψ függvény a J intervallumon megoldása a

$$(n\text{Lkep}) \quad \begin{cases} y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + \\ \quad + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = b(x) \quad (x \in I), \\ y(\tau) = \xi_0, \quad y'(\tau) = \xi_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(\tau) = \xi_{n-1} \end{cases}$$

kezdetiérték-problémának.

Ha $n = 1$, akkor elsőrendű lineáris d.e.-ről van szó.

- 1 Definíciók
- 2 Az átviteli elv**
- 3 Általános állítások
- 4 Az állandó együtthatós lineáris d.e.-ek
- 5 Rezgések

2. Az átviteli elv

Az **n -edrendű** lineáris d.e.-ekre megfogalmazott feladatok visszavezethetők az **elsőrendű** lineáris differenciálegyenlet-**rendszerek** vizsgálatára. (A későbbiekben szereplő állítások is részben ennek az elvnek a segítségével láthatók be.)

T.f.h. ψ az (nLde) d.e. egy megoldása a J intervallumon, és vezessük be a következő jelöléseket:

$$\begin{aligned}\chi_1(x) &:= \psi(x), \\ \chi_2(x) &:= \psi'(x), \\ &\vdots \\ \chi_n(x) &:= \psi^{(n-1)}(x),\end{aligned}\quad \chi(x) := \begin{bmatrix} \chi_1(x) \\ \chi_2(x) \\ \vdots \\ \chi_n(x) \end{bmatrix} \quad (x \in J),$$

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} : J \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n},$$

$$c(x) := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(x) \end{bmatrix} \quad (x \in J).$$

Ekkor a $\chi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény megoldása

$$(\text{Lder}) \quad z'(x) = A(x) \cdot z(x) + c(x) \quad (x \in I)$$

elsőrendű lineáris d.e.r.-nek, ill. a hozzá tartozó

$$(\text{Lkep}) \quad z' = A \cdot z + c, \quad z(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-problémának.

Az n -edrendű d.e.-re vonatkozó (nLkep) k.é.p. ekvivalens az elsőrendű d.e.r.-re vonatkozó (Lkep) k.é.p.-val a következő értelemben:

Az átviteli elv. *T.f.h. a $\psi \in C^n(J, \mathbb{R})$ függvény a J intervallumon megoldása az (nLkep) k.é.p.-nak. Ekkor a*

$$\chi := (\psi, \psi', \dots, \psi^{(n-1)}) \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$$

függvény megoldása az (Lkep) k.é.p.-nak.

Fordítva: ha a $\chi := (\chi_1, \dots, \chi_n) \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$ függvény megoldása az (Lkep) k.é.p.-nak, akkor a $\psi := \chi_1$ (első) komponensfüggvény megoldása a szóban forgó n -edrendűlineáris d.e.-re vonatkozó k.é.p.-nak.

Bizonyítás. Meggondolható. ■

- 1 Definíciók
- 2 Az átviteli elv
- 3 Általános állítások**
- 4 Az állandó együtthatós lineáris d.e.-ek
- 5 Rezgések

3. Általános állítások

Tétel: A megoldások létezése és egyértelmősége. Az n -edrendű lineáris differenciálegyenletre vonatkozó tetszőleges kezdetiérték-probléma globálisan egyértelműen oldható meg, és minden teljes megoldás értelmezési tartománya az egész I intervallum.

Jelölje

$\mathcal{M}_h$ a homogén n -edrendű lineáris d.e. teljes megoldásainak a halmazát,

$\mathcal{M}_{ih}$ az inhomogén n -edrendű lineáris d.e. teljes megoldásainak a halmazát.

Tétel: A megoldáshalmaz szerkezete.

1° Az $\mathcal{M}_h$ megoldáshalmaz az $\mathbb{R}$ feletti $C^n(I, \mathbb{R})$ lineáris térnek egy n -dimenziós altere.

2° Legyen ψ_p az inhomogén n -edrendű lineáris d.e. egy ismert (ún. partikuláris) megoldása. Ekkor

$$\mathcal{M}_{ih} = \mathcal{M}_h + \psi_p := \{\varphi + \psi_p \mid \varphi \in \mathcal{M}_h\}.$$

Az $\mathcal{M}_h$ lineáris térnek egy $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ bázisát a homogén egyenlet egy **alaprendszerének**, a

$$W := \det \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \dots & \varphi_n \\ \varphi_1' & \varphi_2' & \dots & \varphi_n' \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \varphi_2^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{bmatrix} : I \rightarrow \mathbb{R}$$

függvényt a $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ megoldások **Wronski-determinánsának** nevezzük.

Tétel. *A $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in \mathcal{M}_h$ a homogén egyenletnek akkor és csak akkor alaprendszere, ha*

$$\text{valamilyen } x_0 \in I \text{ helyen } W(x_0) \neq 0,$$

és ekkor

$$W(x) \neq 0 \text{ minden } x \in I \text{ esetén}$$

is igaz.

Egy ψ_p partikuláris megoldás előállítása:

Tétel: Az állandók variálásának a módszere. Tekintsük az

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = b(x) \quad (x \in I)$$

inhomogén lineáris d.e.-et, valamint a neki megfelelő

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = 0 \quad (x \in I)$$

homogén lineáris d.e.-et.

Legyen $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ a homogén d.e. egy alaprendszere. Ekkor az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldása előállítható a

$$\psi_p(t) = c_1(x)\varphi_1(x) + \cdots + c_n(x)\varphi_n(x) \quad (x \in I)$$

alakban, ahol a $c'(x) := (c'_1(x), \dots, c'_n(x))^T$ függvények a következő lineáris algebrai egyenletrendszer megoldásai

$$\Phi(x) \cdot c'(x) = \begin{bmatrix} \varphi_1(x) & \cdots & \varphi_n(x) \\ \varphi'_1(x) & \cdots & \varphi'_n(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(x) & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c'_1(x) \\ c'_2(x) \\ \vdots \\ c'_n(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b(x) \end{bmatrix} \quad (x \in I).$$

A $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ a homogén lineáris d.e. alaprendszere, tehát

$$W(x) := \det \Phi(x) \neq 0 \quad (\forall x \in I),$$

ezért a $c'_1, \dots, c'_n$ függvényeket meghatározva egy-egy primitív függvény keresése után kapjuk meg a $c_1, \dots, c_n$ együtthatófüggvényeket.

Összefoglalva: Az inhomogén lineáris d.e. megoldásainak előállításához tehát **csak** a homogén lineáris d.e. egy alaprendszerét kell ismernünk. Ez általában „reménytelen” feladat, általános módszer nem is adható meg.

Egyszerűsödik a helyzet akkor, ha **állandó együtthatós** homogén lineáris d.e.-eket tekintünk, azaz feltesszük azt, hogy az a_k ($k = 0, 1, \dots, n-1$) együtthatófüggvények mindegyike konstansfüggvény.

- 1 Definíciók
- 2 Az átviteli elv
- 3 Általános állítások
- 4 Az állandó együtthatós lineáris d.e.-ek**
- 5 Rezgések

4. Az állandó együtthatós lineáris d.e.-ek

4.1. Az állandó együtthatós homogén lineáris d.e. alarendszere

Legyen $n \in \mathbb{N}$ és $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. Az előzőekből következik, hogy az

$$(HL) \quad y^{(n)}(x) + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1 \cdot y'(x) + a_0 \cdot y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

n -edrendű állandó együtthatós homogén lineáris d.e.-nek van n számú lineárisan független, az egész $\mathbb{R}$ -en értelmezett teljes megoldása; ezt neveztük a szóban forgó d.e. egy **alarendszerének**, és ez ebben az esetben explicit módon előállítható.

Ehhez az alábbi **észrevételből** indulunk ki: Keressük a megoldásokat az

$$e_\lambda(x) := e^{\lambda x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvények körében, ahol λ egy valós paraméter. Mivel

$$e_\lambda^{(k)}(x) = \lambda^k \cdot e^{\lambda x} \quad (x \in \mathbb{R}, k = 0, 1, \dots, n),$$

ezért az e_λ függvény akkor és csak akkor megoldása a (HL) d.e.-nek, ha λ -ra fennáll a

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

egyenlőség. Ez a motivációja a következő fogalomnak:

Definíció. A (HL) d.e. *karakterisztikus polinomjának* nevezzük az n -edfokú

$$K(\lambda) := \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

polinomot.

Most emlékeztetünk az alábbi két állításra:

1° Az algebra alaptételéből következik, hogy minden n -edfokú polinomnak *multiplicitással számolva pontosan n számú (általában) komplex gyöke van.*

2° Ha egy *valós együtthatós* polinomnak a $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$) komplex szám m -szeres gyöke, akkor $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ is m -szeres gyöke a polinomnak.

A következő tételben explicit képletet adunk meg a homogén egyenlet egy alaprendszerére, vagyis n számú lineárisan független megoldására abban az esetben, ha **ismerjük** az egyenlet $K(\lambda)$ karakterisztikus polinomjának a gyökeit. Az előző állítások alapján elég az m -szeres valós gyökhöz m , az m -szeres (valódi) komplex gyökhöz pedig $2m$ számú lineárisan független **valós megoldást** megadni.

Tétel. Tegyük fel, hogy a (HL) d.e. $K(\lambda)$ karakterisztikus polinomjának a λ szám m -szeres gyöke.

(i) Ha $\lambda \in \mathbb{R}$ **valós** szám, akkor a

$$\varphi_1(x) = e^{\lambda x}, \quad \varphi_2(x) = xe^{\lambda x}, \quad \dots, \quad \varphi_m(x) = x^{m-1}e^{\lambda x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvények a (HL) d.e. lineárisan független valós megoldásai.

(ii) Ha $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) **komplex** szám, akkor $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ is m -szeres gyöke a $K(\lambda)$ polinomnak. Ebben az esetben az $\mathbb{R}$ -en értelmezett

$$\begin{array}{ll} \varphi_1(x) = e^{\alpha x} \cos(\beta x), & \varphi_2(x) = e^{\alpha x} \sin(\beta x), \\ \varphi_3(x) = xe^{\alpha x} \cos(\beta x), & \varphi_4(x) = xe^{\alpha x} \sin(\beta x), \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

$$\varphi_{2m-1}(x) = x^{m-1}e^{\alpha x} \cos(\beta x), \quad \varphi_{2m}(x) = x^{m-1}e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

függvények a (HL) d.e. lineárisan független valós megoldásai.

Bizonyítás. Nélkül. ■

4.2. Az inhomogén lineáris d.e. megoldása

Legyen $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $b : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Az

$$(IHL) \quad y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1y'(x) + a_0y(x) = b(x) \quad (x \in I)$$

n -edrendű állandó együtthatós inhomogén lineáris d.e. megoldásához először előállítjuk a (HL) homogén d.e. általános megoldását, majd meghatározzuk az (IHL) inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását. Ehhez az **állandók variálásának** a módszerét minden esetben alkalmazhatjuk. Ez sokszor sok számolást igénylő feladat.

Ezért „megbecsülendők” azok a módszerek, amelyek révén más úton juthatunk el egy partikuláris megoldáshoz. Ez a más út gyakran a feladat jobb oldala, azaz a b függvény speciális „szerkezete” révén lehetséges. Az eljárást **próbafüggvénymódszernek** nevezzük. Ilyen speciális b függvények pl. az ún. **kvázipolinomok**, ill. ezek **összegei**.

Kvázipolinomnak nevezzük az

$$f(x) := P(x) e^{\alpha x} (c \sin(\beta x) + d \cos(\beta x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

alakú függvényeket, ahol α, β, c, d valós számok és $P(x)$ egy (algebrai) polinom.

Az előzőekben megfogalmazott eredmények felhasználásával **bebizonyítható**, hogy a (HL) *homogén d.e. minden teljes megoldása kvázipolinomok összege.*

A következő tétel azt állítja, hogy ha a b függvény kvázipolinom, akkor az (IHL) egyenletnek van kvázipolinom megoldása.

Tétel: A próbafüggvénymódszer. *T.f.h. az (IHL) egyenletben*

$$b(x) = P(x) e^{\alpha x} (c \cos(\beta x) + d \sin(\beta x)) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ahol $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}; c, d; \alpha, \beta$ valós számok és P egy polinom. Legyen

$$\mu := \alpha + i\beta \quad \text{és}$$

$$\tilde{k} := \begin{cases} 0, & \text{ha } \mu \text{ nem gyöke a hom. egy. kar. pol.-jának,} \\ k, & \text{ha } \mu \text{ } k\text{-szoros gyöke a hom. egy. kar. pol.-jának.} \end{cases}$$

Ekkor az egyenletnek létezik

$$\psi_p(t) = t^{\tilde{k}} G(t) \cdot e^{\alpha t} (A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t))$$

alakú megoldása, ahol $A, B \in \mathbb{R}$ és G egy legfeljebb $(\deg P)$ -edfokú polinom.

- 1 Definíciók
- 2 Az átviteli elv
- 3 Általános állítások
- 4 Az állandó együtthatós lineáris d.e.-ek
- 5 Rezgések**

5. Rezgések

Feladat. *Vizsgáljuk a vízszintes síkon egy rugó egyik végéhez rögzített m tömegű test mozgását akkor, ha a rugó másik végét egy falhoz rögzítjük, ill. periodikusan mozgatjuk.*

Jelölje $y(t)$ ($t \in \mathbb{R}$) a test egyensúlyi helyzetétől vett távolságát a t időpontban. Határozzuk meg az y függvényt.

A test sebessége, ill. a gyorsulása

$$v(t) = y'(t), \quad \text{ill.} \quad a(t) = v'(t) = y''(t) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Newton II. törvénye:

$$\mathbf{F}(t) = m \mathbf{a}(t) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

A jelen esetben $\mathbf{F} \parallel \mathbf{a}$, ezért

$$F(t) = |\mathbf{F}(t)| = m |\mathbf{a}(t)| = m a(t) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

A Harmonikus rezgőmozgás. (Videó) Feltesszük egyrészt azt, hogy a rugó tömege elhanyagolható, másrészt eltekintünk a talaj és a test közötti surlódástól. Ekkor a testre vízszintes irányban csak a rugó által kifejtett erő hat. **Hooke törvénye** szerint a rugóerő az egyensúlyi helyzet felé mutat és egyenesen arányos a kitéréssel, azaz

$$F_r(t) = -k y(t) \quad (t \in \mathbb{R}),$$

ahol $k \in \mathbb{R}^+$ az ún. *rugóállandó*.

A feladat matematikai modellje az

$$m y''(t) + k y(t) = 0 \quad (t \in \mathbb{R}, m, k \in \mathbb{R}^+)$$

másodrendű állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenlet. Ennek karakterisztikus polinomja $K(\lambda) = \lambda^2 + \frac{k}{m}$, aminek a gyökei:

$$\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} i.$$

A

$$\sqrt{\frac{k}{m}} =: \omega_0$$

számot a rendszer **sajátfrekvenciájának** szokás nevezni.

A szóban forgó egyenlet lineárisan független megoldásai

$$\omega_1(t) := \cos(\omega_0 t), \quad \omega_2(t) := \sin(\omega_0 t) \quad (t \in \mathbb{R}),$$

az általános megoldása tehát

$$\varphi(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) \quad (t \in \mathbb{R}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}).$$

Ha $c_1^2 + c_2^2 > 0$, akkor ez a következő alakban is írható:

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \underbrace{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}_A \cdot \left(\underbrace{\frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}}_{\sin \theta} \cos(\omega_0 t) + \underbrace{\frac{c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}}}_{\cos \theta} \sin(\omega_0 t) \right) = \\ &= A \sin(\omega_0 t + \theta) \quad (t \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

A mozgás tehát periodikus, $A > 0$ a rezgés **amplitudója**, ω_0 a rendszer **sajátfrekvenciája**, θ pedig a rezgés **kezdőfázisa**. Az A és a θ számokat pl. az $y(0)$ és az $y'(0)$ kezdeti értékek egyértelműen meghatározzák.

B Csillapított rezgőmozgás. (Videó) Vegyük most figyelembe a talaj és a test közötti surlódást. Tegyük fel azt, hogy a mozgást akadályozó surlódási erő egyenesen arányos a test sebességével:

$$F_s(t) = -s y'(t) \quad (t \in \mathbb{R}),$$

ahol $s \in \mathbb{R}^+$ a **surlódási együttható**.

Ennek a feladatnak a matematikai modellje az

$$m y''(t) + s y'(t) + k y(t) = 0 \quad (t \in \mathbb{R}, m, k, s \in \mathbb{R}^+)$$

másodrendű állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenlet. Ennek karakterisztikus polinomja

$$K(\lambda) = \lambda^2 + \frac{s}{m} \lambda + \frac{k}{m},$$

aminek a gyökei:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{s}{2m} \pm \sqrt{\frac{s^2}{4m^2} - \frac{k}{m}}.$$

Legyen

$$\beta := \frac{s}{2m} \quad \text{az ún. csillapítási tényező,}$$

és t.f.h. $0 < \beta < \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (a kis csillapítások esete). Ekkor a karakterisztikus polinom gyökei

$$\lambda_{1,2} = -\beta \pm \omega_{cs} i,$$

ahol $\omega_{cs} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$.

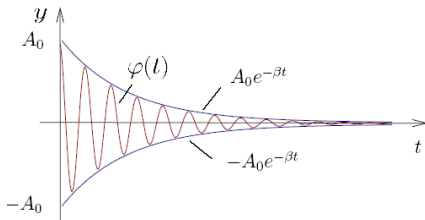
A szóban forgó d.e. egy megoldása:

$$\varphi(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \sin(\omega_{cs}t + \theta_0) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Az A_0 (kezdeti amplitúdó) és a θ_0 (kezdőfázis) számokat az $y(0)$ és az $y'(0)$ kezdeti értékek egyértelműen meghatározzák. Ez azt jelenti, hogy az A_0 amplitúdóról induló harmonikus rezgés amplitúdója exponenciális függvény szerint csökken:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t},$$

a rezgés körfrekvenciája pedig a csillapítatlanénál kisebb ω_{cs} érték. Ezt szemlélteti az alábbi ábra:



C Kényszerrezgések; rezonancia. T.f.h. a rugó befogási helyén egy periodikus külső erő (gerjesztő erő vagy kényszererő) is hat:

$$F_g(t) = F_0 \sin(\omega_g t) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Itt ω_g a gerjesztés körfrekvenciája. Az egyszerűség végett tekintsünk most el a surlódástól, azaz legyen $s = 0$. E feltételek mellett a folyamat matematikai modellje az

$$m y''(t) + k y(t) = F_0 \sin(\omega_g t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

másodrendű állandó együtthatós **inhomogén** lineáris d.e.

Azt már tudjuk, hogy a homogén d.e. általános megoldása:

$$\varphi(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta) \quad (t \in \mathbb{R}, A, \theta \in \mathbb{R}).$$

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását célszerű a próbafüggvény-módszerrel keresni. Ezt alkalmazva két esetet kell megkülönböztetni.

1. eset. $\omega_g \neq \omega_0$, vagyis az $\omega_g \cdot i$ komplex szám nem gyöke a homogén d.e. karakterisztikus polinomjának. Egyszerű számolásokat követve azt kapjuk, hogy ekkor a

$$\psi_p(t) = \frac{1}{m} \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega_g^2} \sin(\omega_g t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

függvény az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldása. Így az inhomogén d.e. általános megoldása

$$\psi(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta) + \frac{1}{m} \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega_g^2} \sin(\omega_g t) \quad (t \in \mathbb{R}, A, \theta \in \mathbb{R}),$$

ami nem más, mint két harmonikus rezgés összege. 

2. eset (rezonancia). $\omega_g = \omega_0$, vagyis az $\omega_g i$ komplex szám gyöke a homogén d.e. karakterisztikus polinomjának.

Az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldását most a

$$\psi_p(t) = t \cdot (a \sin(\omega_g t) + b \cos(\omega_g)) \quad (t \in \mathbb{R})$$

alakban kell keresnünk, ahol az a és a b a meghatározandó valós számok. Ezt a függvényt a d.e.-be behelyettesítve azt kapjuk, hogy

$$a = 0 \quad \text{és} \quad b = -\frac{F_0}{2m\omega_g}.$$

Így a

$$\psi_p(t) = -\frac{F_0}{2m\omega_g} \cdot t \cdot \sin(\omega_g t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

függvény az inhomogén d.e. egy partikuláris megoldása, az általános megoldása pedig

$$\psi(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta) + \psi_p(t) \quad (t \in \mathbb{R}, A, \theta \in \mathbb{R}).$$

Ez viszont azt jelenti, hogy tetszőleges A, θ esetén azokban a t időpontokban, amelyekben $\sin(\omega_g t) = \pm 1$, a mozgás kitérése tetszőlegesen nagy lehet, tehát a rugó egy idő után elszakad.

Megjegyzés. A rezonancia jelensége rendkívül fontos a gyakorlati életben. Láttuk, hogy kis csillapítások esetén a sajátfrekvencia környékén nagyon nagy rezgési amplitúdók jönnek létre. Ezen alapul pl. a hinta hajtása. Egy-egy külső lökés vagy a hintázó kisgyerek előre-hátra hajlásából származó erő önmagában csak kicsit lendít a hintán, de ha pont a hinta lengésével összhangban történik, akkor az amplitúdó idővel igen megnőhet.

A rezonancia azonban lehet káros is. Ha pl. egy gépalkatrész vagy épületrész sajátfrekvenciája olyan, amilyen frekvenciájú rezgések fellépnek a működés közben, akkor az alkatrész nagyon erős rezgésbe jöhet, akár el is törhet. Állítólag megtörtént, hogy a katonák díszlépésben mentek át egy hídon, és a lépések frekvenciája megegyezett a híd saját rezgésének a frekvenciájával. A híd annyira rezgésbe jött, hogy leszakadt. (Azóta tilos az ütemre menetelés a hídakon, ill. az épületekben.)

A káros rezonanciára a legismertebb eset a [Tacoma Narrows híd](#) leomlása 1940. november 7-én. A leszakadást [ebben a videóban](#) lehet megtekinteni.

A hidat oldalról erős, de önmagában nem veszélyes erejű egyenletes szél érte. Erre a tervezői felkészítették, így nem is közvetlen a szél ereje okozta a leomlást, hanem az, hogy az adott szélsébség mellett a hídnak ütköző szélben éppen olyan frekvenciával keletkeztek az örvények, mint a híd sajátfrekvenciája, így a híd csavarodó rezgésekbe kezdett, majd az anyagának elfáradása után összeomlott. (Szerencsére volt elég idő ahhoz, hogy mindenki lemeneküljön a hídról, ezért a katasztrófa emberéletet nem követelt.) ■